ГУАП

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доцент, канд. пед. наук, доцент | 6 (шесть) | М.О. Первушина |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

**ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ

по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕТ ГР. 4236 | | А. Панченко |
|---|---|---|
| | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2022

Протокол измерений

Лабораторная работа №10

Определение скорости звука в воздухе

Студент Узунова Б4236 Баннеш А.П.

Преподаватель Бедрушина М.О.

Параметры приборов

| Прибор | Тип | Предел измерения | Цена деления | Класс точности | Предельная погрешность |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор звука | ГЗ-118 | 9999 Гц | 10 Гц | – | 10 Гц |
| Линейка | – | 64 см | 1 см | – | 0,5 см |
| Термометр | – | 50°C | 1°C | – | 0,5°C |

$t = 25°C$

Таблица измерений №1

| ν, Гц | 2000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $l_n$, см | 8,5 | 17,5 | 26 | 35 | 44 | 53 | 61,5 |
| рис | | | | | | | |

$l_n$ - расстояние между узлами и пучностями стоячей волны

Таблица измерений №2

| ν, Гц | 2500 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $l_n$, см | 7,5 | 14,5 | 21,5 | 28,5 | 35,5 | 43 | 50 | 56,5 | 64 |
| рис | | | | | | | | | |

Дата: 12.10.2022 Подпись преподавателя

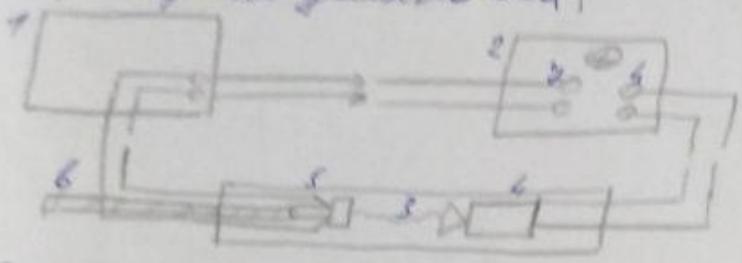
Подпись студента

Цель работы: определение скорости распространения звуковых волн в воздухе

Характеристики приборов

| Прибор | Тип | Предел измерения | Цена деления | Класс точности | Погрешность измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор звуковых колебаний | Г3-118 | 3200 Гц | 10 Гц | – | 10 Гц |
| Линейка | – | 61 см | 1 см | – | 0,5 см |
| Термометр | – | 50°C | 1°C | – | 0,5°C |

Лабораторная установка:




1. генератор
2. динамик
3. полая трубка
4. микрофон
5. телефон
6. линейка

Рабочие формулы:

1) $v_{зв} = \lambda \cdot \nu$, где $v$ – скорость звука, $\lambda$ – длина волны, $\nu$ – частота колебаний

2) $v_{зв в воз} = \sqrt{\frac{7}{5} \cdot \frac{RT}{M}}$, где $R = 8,314 \frac{Дж}{К \cdot моль}$ – универсальная газовая постоянная, $M = 0,029 \frac{кг}{моль}$ – молярная масса воздуха

3) $T(K) = t°C + 273,156$, где $T(K)$ – температура в кельвинах, $t°C$ – температура в градусах Цельсия.

4) $\lambda = 2 tg \alpha$, где $\alpha$ – угол на графике между расстоянием $l$ и величиной $n$.

Результаты измерений и вычислений.

| $\nu$, Гц | $\lambda$ (м) | $v_{зв}$ (м/с) | $v_{зв в воз}$ (м/с) | $n$ | $l$ | $tg \alpha$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,18 | 360 | 345,33 | 7 | 0,615 | 0,09 |
| 2500 | 0,14 | 350 | 345,33 | 9 | 0,64 | 0,07 |

Примеры вычислений

Задание Б1

Проверим зависимость положения пеленгов $\theta_л$ от подводного канала

$\theta_л = 2$ мин, $\theta_п = 0$

по формуле (4):

$\lambda_1 = 2 \cdot 0{,}09 = 0{,}18$ (м), нет (!) координат. $\cancel{\lambda = \frac{0{,}18+0{,}14}{2} = 0{,}16}$

$\lambda_2 = 2 \cdot 0{,}07 = 0{,}14$ (м) из графика

По формуле (7):

$v_{зв_1} = 0{,}18 \cdot 2000 = 360$ м/с

$v_{зв_2} = 0{,}14 \cdot 2500 = 350$ м/с

Задание Б2

По формуле (4): $T = 25°C + 273{,}15 = 298{,}15$ К.

По формуле (2)

$v_{зв.\ в\ воздухе_1} = \sqrt{\frac{7 \cdot 8{,}314 \cdot 298{,}15}{5 \cdot 0{,}0291}} \approx 345{,}35$ м/с

$v_{зв.\ в\ воздухе_2} = \sqrt{\frac{7 \cdot 8{,}314 \cdot 298{,}15}{5 \cdot 0{,}0291}} \approx 345{,}35$ м/с

Вычисление погрешностей

$\theta_\lambda = \lambda \cdot \left(\frac{\theta_l}{l} + \frac{\theta_n}{n}\right) = \lambda \cdot \frac{\theta_l}{l}$ – систематическая погрешность длины

$\theta_{\lambda_1} = 0{,}18 \cdot \frac{0{,}005}{0{,}675} = 0{,}00058$ $5 \cdot 10^{-3}$ $0{,}002$ $\theta_l = 0{,}5$ см. табл. 4

$\theta_{\lambda_2} = 0{,}14 \cdot \frac{0{,}005}{0{,}640} = 0{,}00044$ $0{,}001$

$\theta_v = v \cdot \left(\frac{\theta_\lambda}{\lambda} + \frac{\theta_v}{v}\right)$ – сист. погр. скорости

$\theta_{v_1} = 360\left(\frac{0{,}00058}{0{,}18} + \frac{\cancel{7}\ 10}{2000}\right) = 360(0{,}0032 + 0{,}0050) = \cancel{2{,}4}\ 2{,}3$ м/с

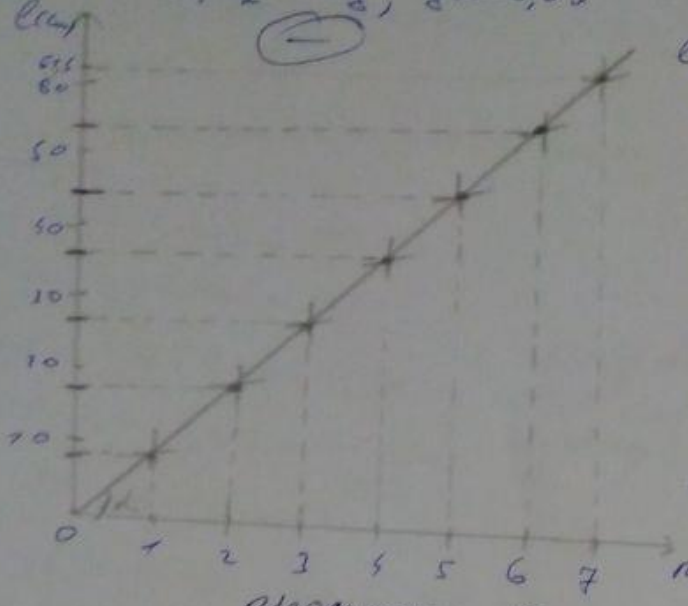
$\theta_{v_2} = 350\left(\frac{0{,}00044}{0{,}14} + \frac{\cancel{2}\ 10}{2500}\right) = 350 \cdot (0{,}0031 + 0{,}0040) = \cancel{2{,}8}\ 2{,}5$ м/с

В качестве отн. погрешности будем брать погрешность самой большой длины волны и скорости

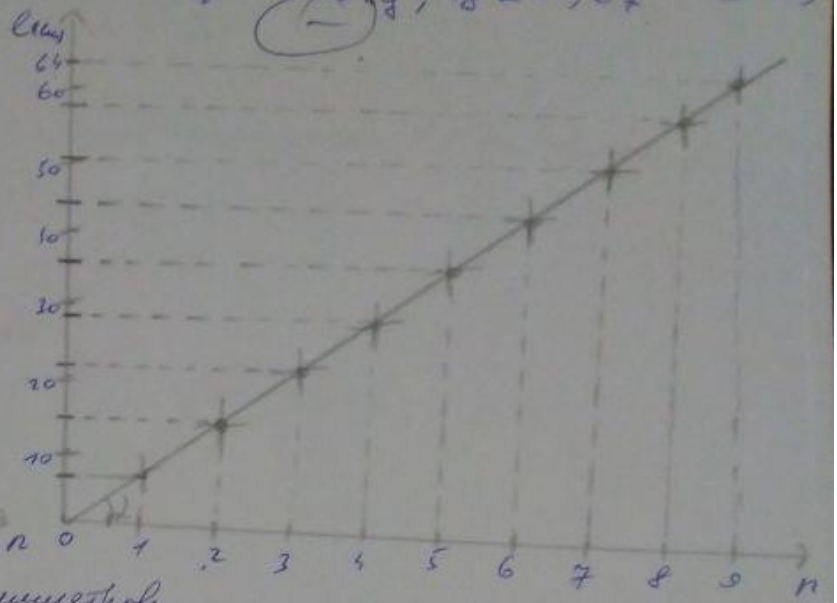
не нужно относит. кратность, для замеров рассчитать достаточно абсолютны погрешности.

$\theta_{\lambda ср} = 0{,}00051$ (м); $\theta_{v ср} = 2{,}35$ (м/с)

$\nu_1 = 2000$ Гц, $tg\,\alpha = 0{,}09$




$\nu = 2500$ Гц, $tg\,\alpha = 0{,}07$




Графики на миллиметровке.

1) мин.,
2) автомату

Вывод:

В ходе работы были получены значение длины волны и скорости звука для 1-ых частей.

$\nu_1 = 2000$ (Гц) $\lambda_1 = 0{,}18$ (м) $v_1 = 360$ (м/с)

$\nu_2 = 2500$ (Гц) $\lambda_2 = 0{,}14$ (м) $v_2 = 350$ (м/с)

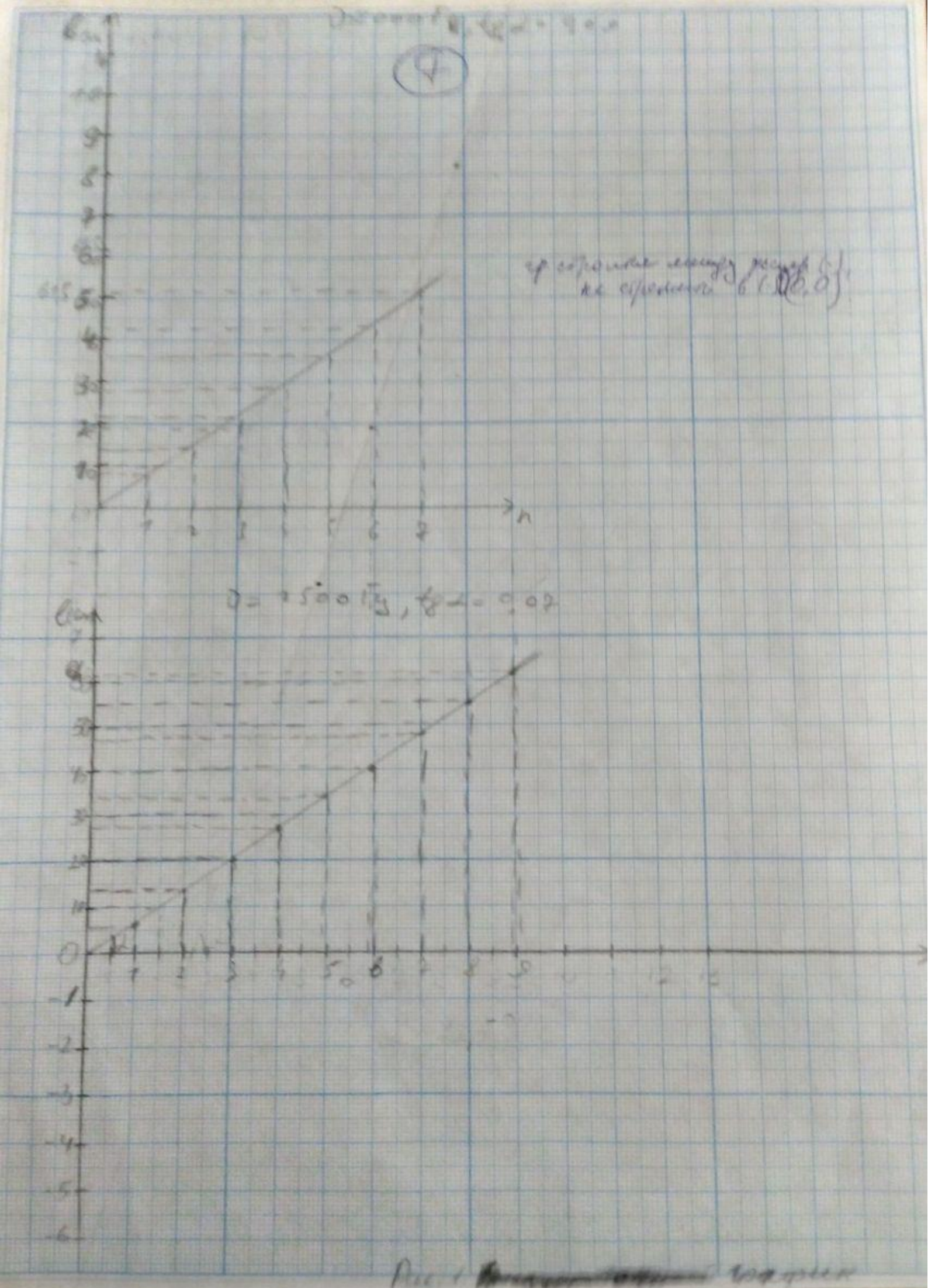
Вычислим теор. скорость звука при данных условиях.

$v_{теор.} = 345{,}33$ (м/с), погр-ть данного рез-та равна

$\theta_v = (345{,}\cancel{33} \pm 2{,}\cancel{33})$ м/с

3 знач. 1 знак. погр.

не перечисляем действия в выводе, анализируем результаты измерений


4
n
D = 1500 Гц, tg α = 0,02